

Computational Validation of Adaptive Interface Control in TMI Quantum Systems

Расширенный технический отчёт по вычислительным тестам
1-11

Salkutsan Aleksey

6 мая 2026

Аннотация

В этом документе объединена вычислительная линия проверки предсказаний Теории многообразных интерфейсов (ТМИ) для квантовых систем. Версия отчёта расширяет первоначальные Tests 1-6 и добавляет Tests 7-11: полную density-matrix Monte Carlo проверку, cross-model validation, карту границ отказа, adversarial failure test и safety-aware recovery test.

Проверяемое инженерное ядро имеет форму

$$I_Q^{coh-auto} \Rightarrow Loss_{coh} \downarrow \Rightarrow T_2^{eff} \uparrow \Rightarrow P_{success} \uparrow.$$

Отчёт не утверждает лабораторное доказательство существования физического поля Ξ_I^{auto} . Он фиксирует более скромный результат: в вычислительных моделях адаптивное интерфейсное управление может увеличивать эффективную когерентность и вероятность правильного результата, но имеет границы применимости и требует safety-aware слоя в adversarial условиях.

Содержание

1 Статус и научная осторожность	2
2 Связь с обновлённым ядром ТМИ и TMI-Physics 2.2	2
3 Сводка Tests 1-11	2
4 Tests 1-6: базовая линия вычислительной валидации	3
4.1 Test 1: Ramsey toy model	3
4.2 Test 2: Noisy Ramsey learning	4
4.3 Test 3: Small quantum circuit	5

4.4	Test 4: Stabilized adaptive interface	6
4.5	Test 5: Monte Carlo surrogate validation	7
4.6	Test 6: Ablation study	8
5	Tests 7-8: robustness и cross-model validation	9
5.1	Test 7: Full density-matrix Monte Carlo	9
5.2	Test 8: Cross-model validation	10
6	Tests 9-11: границы применимости и safety recovery	12
6.1	Test 9: Failure-boundary test	12
6.2	Test 10: Adversarial failure test	13
6.3	Test 11: Safety-aware recovery	14
7	Итоговые теоретические следствия	16
7.1	Положительное следствие	16
7.2	Отрицательное следствие	16
7.3	Safety-aware следствие	16
8	Что делать дальше	17
9	Заключение	17
A	Состав пакета	17

1. Статус и научная осторожность

Данный документ является **computational validation report**, а не лабораторным подтверждением. Мы проверяем не всю ТМИ сразу, а узкое следствие:

$$I_Q^{coh-auto} \Rightarrow \gamma_{eff} \downarrow \Rightarrow T_2^{eff} \uparrow \Rightarrow P_{success} \uparrow$$

где $I_Q^{coh-auto}$ – когерентностно-сохраняющий автоматический интерфейс, $\gamma_{eff} = 1/T_2^{eff}$ – эффективная скорость декогеренции, а $P_{success}$ – вероятность правильного результата малой квантовой схемы.

Начиная с Test 10 и Test 11, отчёт также фиксирует отрицательное и защитное следствие:

$$\text{Auto}(I) \not\Rightarrow \text{Safe}(I)$$

и

$$\text{Auto}(I) + \text{SafetyLayer} \Rightarrow \text{SaferAdaptiveControl}.$$

То есть адаптивность сама по себе не является гарантией безопасности: при ложной обратной связи и высокой цене управления автоинтерфейс может проигрывать фиксированному стандартному режиму.

2. Связь с обновлённым ядром ТМИ и TMI-Physics 2.2

Тестовая линия не заменяет Core 0.2 и TMI-Physics 2.2. Её правильное место – прикладной вычислительный модуль:

$$\text{TMI Core 0.2} \Rightarrow \text{TMI-Physics 2.2} \Rightarrow \text{Computational Validation}$$

В Core 0.2 автоматичность понимается как дефиниционное свойство действительного интерфейса:

$$\text{Valid}(I) \Rightarrow \text{Auto}(I), \quad \text{Auto}(I) \not\Rightarrow \text{AlwaysAct}(I).$$

В TMI-Physics 2.2 эта логика переносится на физический слой:

$$\Xi_I \in \mathfrak{J}_{phys} \Rightarrow \text{Auto}(\Xi_I) \Rightarrow \Xi_I^{auto}.$$

Вычислительные тесты проверяют инженерную проекцию этого принципа: может ли автоинтерфейс управления когерентностью улучшать наблюдаемые метрики в моделях квантовых систем.

3. Сводка Tests 1-11

В последнем столбце для Tests 1–4 порядок значений обычно: base / standard / TMI.

Тест	Смысл	Критерий	Результат
Test 1	Ramsey toy model	$T_2^{TMI} > T_2^{std} > T_2^{base}$	50.0 / 120.0 / 178.6 μs
Test 2	Noisy Ramsey learning	$T_2^{TMI} > T_2^{std} > T_2^{base}$	51.3 / 125.8 / 162.4 μs
Test 3	Small circuit	$P_{TMI} > P_{std} > P_{base}$	0.182 / 0.386 / 0.431
Test 4	Stabilized interface	$P_{stab} > P_{std} > P_{base}$	0.180 / 0.328 / 0.465
Test 5	Surrogate Monte Carlo	$E[P_{TMI}] > E[P_{std}]$	mean $\Delta = 0.0512$, $Pr = 0.864$
Test 6	Ablation study	full TMI > standard	full $\Delta \approx 0.0677$
Test 7	Full density-matrix MC	$E[P_{TMI}] > E[P_{std}]$	mean $\Delta = 0.0935$, $Pr = 0.933$
Test 8	Cross-model validation	advantage across circuit families	mean $\Delta = 0.0662$, $Pr = 0.846$
Test 9	Failure-boundary map	locate weak/failure regions	failure cells = 0, weak cells = 6
Test 10	Adversarial failure	force $P_{TMI} \leq P_{std}$	failure cells = 58, weak cells = 22
Test 11	Safety recovery	reduce failure rate	$\Delta_{safety} = 0.0139$, recovered cells = 31/58

4. Tests 1-6: базовая линия вычислительной валидации

4.1. Test 1: Ramsey toy model

Модель когерентности:

$$C(t) = C_0 e^{-t/T_2}.$$

Результат:

$$T_2^{base} = 50.0 \mu s, \quad T_2^{std} = 120.0 \mu s, \quad T_2^{TMI} = 178.6 \mu s.$$

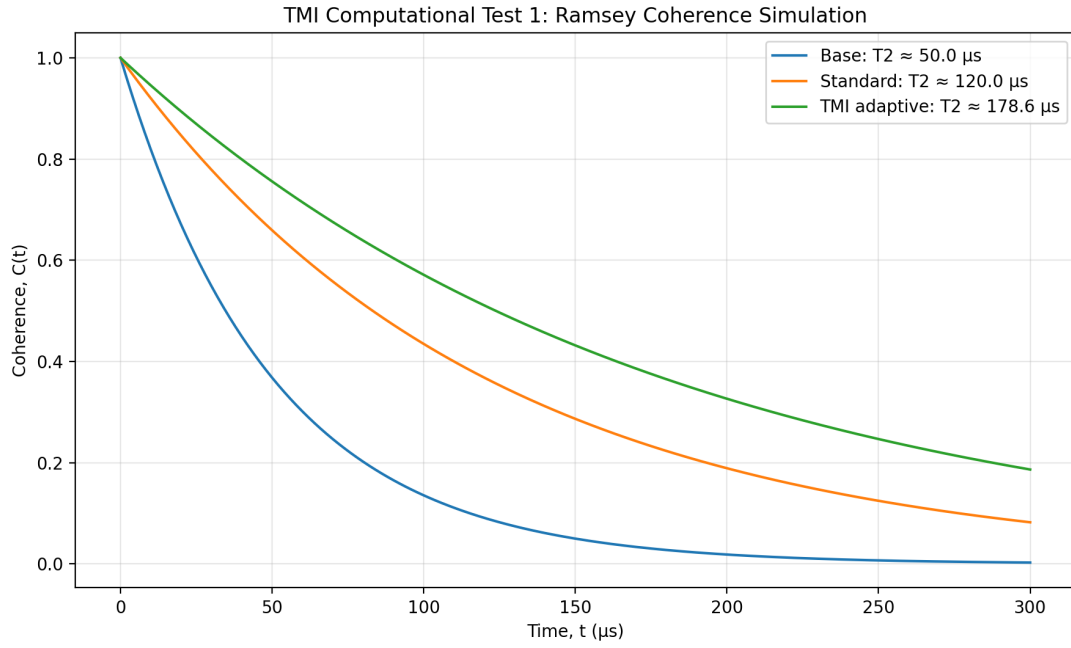


Рис. 1: Test 1: простая Ramsey-модель когерентности.

4.2. Test 2: Noisy Ramsey learning

Автоинтерфейс должен учить параметр защиты u по шумным Ramsey-наблюдениям. Результат:

$$T_2^{base} = 51.3 \mu s, \quad T_2^{std} = 125.8 \mu s, \quad T_2^{TMI} = 162.4 \mu s.$$

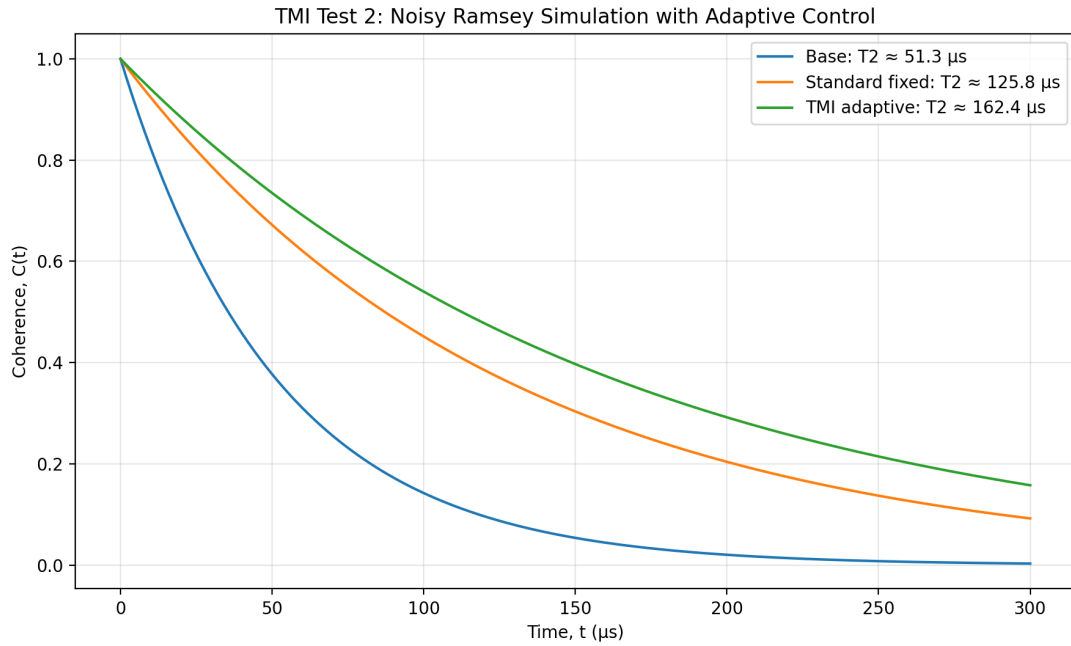


Рис. 2: Test 2: Ramsey-кривые при шумных наблюдениях.

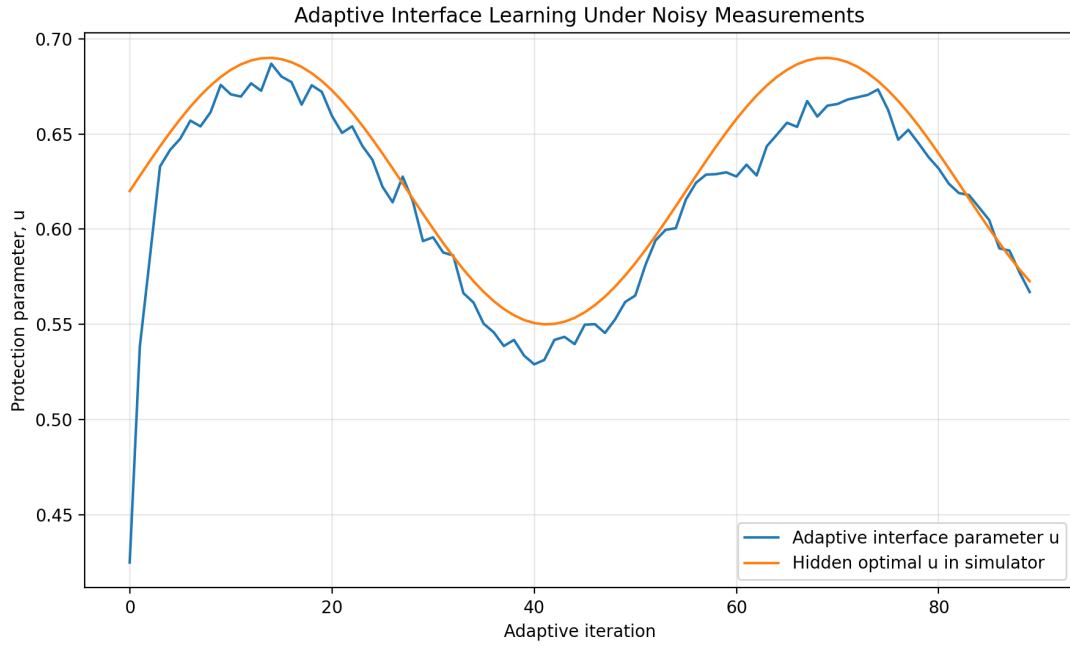


Рис. 3: Test 2: обучение параметра защиты u .

4.3. Test 3: Small quantum circuit

Схема строится как

$$|000\rangle \rightarrow \text{entangling circuit} \rightarrow \text{inverse circuit} \rightarrow |000\rangle.$$

Идеальная вероятность успеха:

$$P_{\text{success}} = \Pr(000).$$

Результат:

$$P_{\text{base}} = 0.182, \quad P_{\text{std}} = 0.386, \quad P_{\text{TMI}} = 0.431.$$

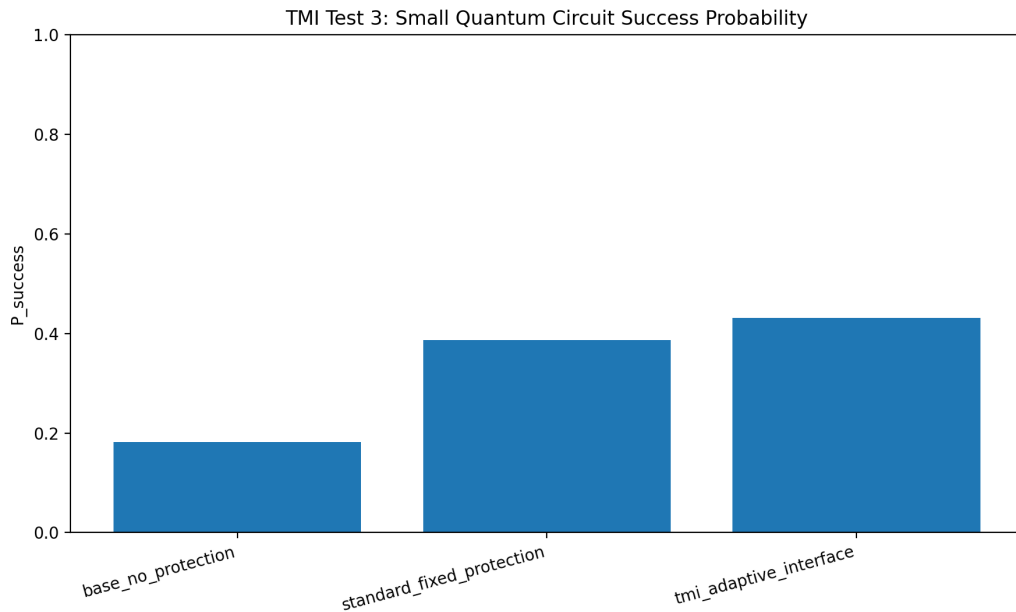


Рис. 4: Test 3: вероятность правильного результата малой квантовой схемы.

4.4. Test 4: Stabilized adaptive interface

В Test 4 добавлены память, сглаживание, ограничение шага и повторные наблюдения:

AutoInterface + Memory + Smoothing + StepLimit $\Rightarrow$ StableControl.

Результат:

$$P_{base} = 0.180, \quad P_{std} = 0.328, \quad P_{raw} = 0.465, \quad P_{stab} = 0.465.$$

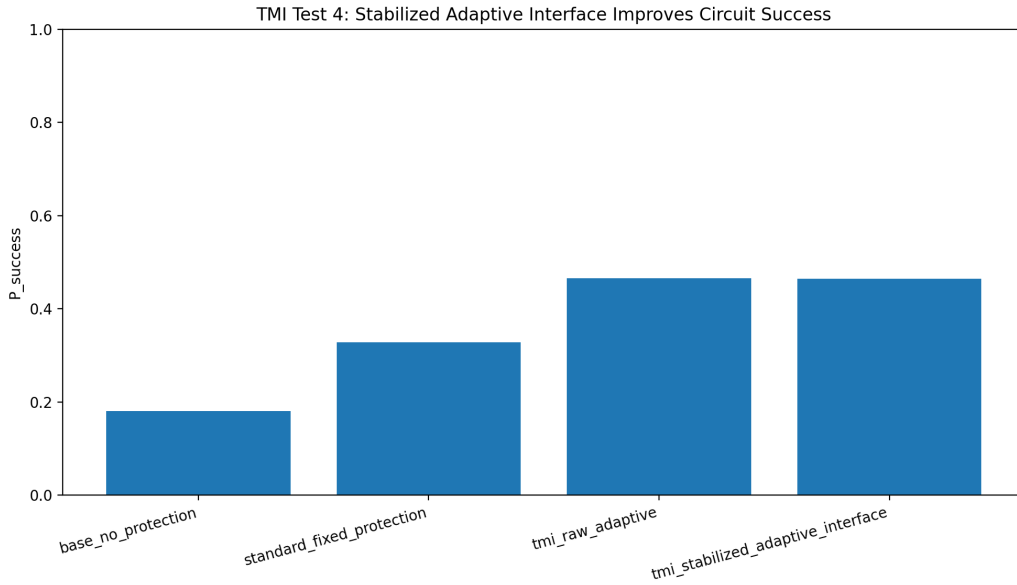


Рис. 5: Test 4: stabilized adaptive interface улучшает $P_{success}$.

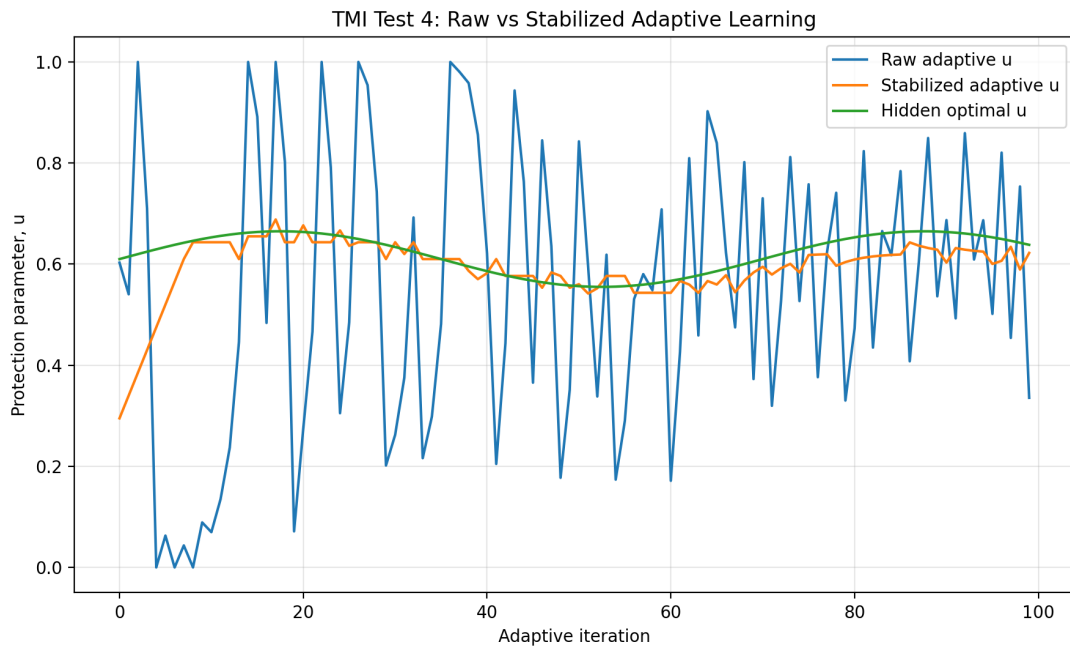


Рис. 6: Test 4: raw adaptive скачет, stabilized adaptive удерживает параметр ближе к оптимальному режиму.

4.5. Test 5: Monte Carlo surrogate validation

Test 5 проверяет статистическое преимущество на 500 случайных средах с fast circuit-level surrogate:

$$\mathbb{E}[P_{TMI}] > \mathbb{E}[P_{std}], \quad \Pr(P_{TMI} > P_{std}) > 0.5.$$

Результат:

$$\mathbb{E}[P_{base}] = 0.245, \quad \mathbb{E}[P_{std}] = 0.417, \quad \mathbb{E}[P_{TMI}] = 0.468.$$

$$\mathbb{E}[P_{TMI} - P_{std}] = 0.0512, \quad \Pr(P_{TMI} > P_{std}) = 0.864.$$

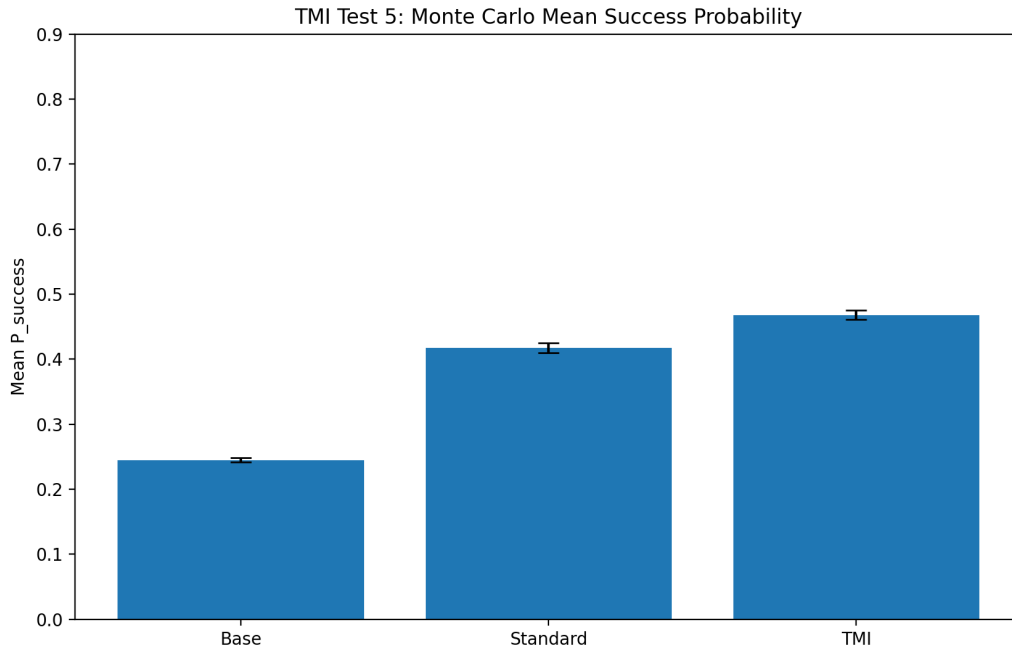


Рис. 7: Test 5: средний $P_{success}$ по Monte Carlo surrogate.

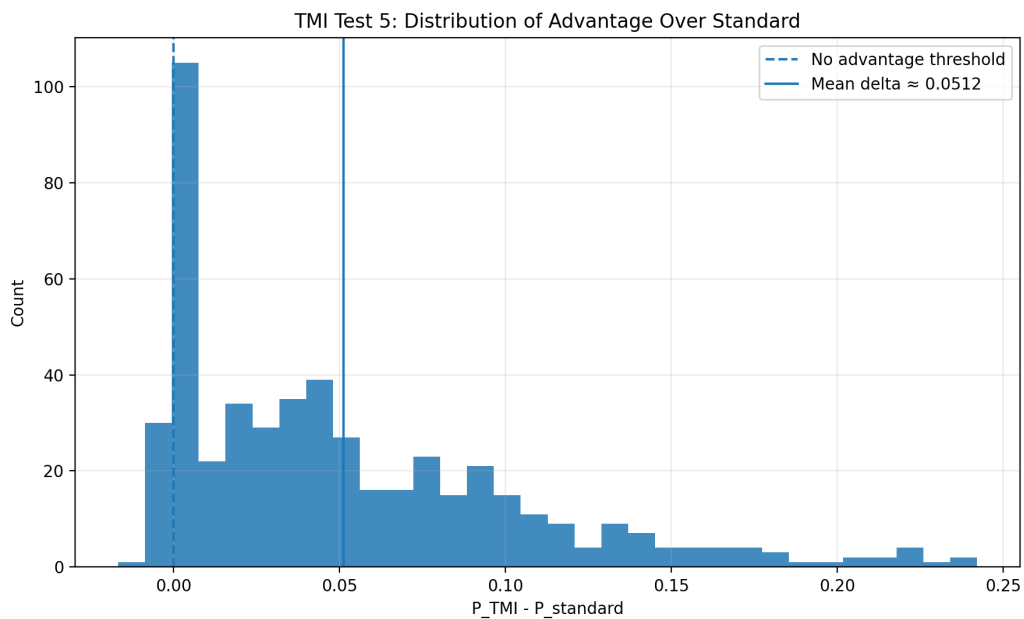


Рис. 8: Test 5: распределение выигрыша $P_{TMI} - P_{std}$.

4.6. Test 6: Ablation study

Test 6 показывает, что простая сырая адаптивность не гарантирует выигрыш:

RawAdaptivity $\nrightarrow$ Improvement.

Выигрыш появляется как свойство структурированного автоинтерфейса:

StructuredAutoInterface $\Rightarrow$ StableParameterTracking $\Rightarrow P_{success} \uparrow$.

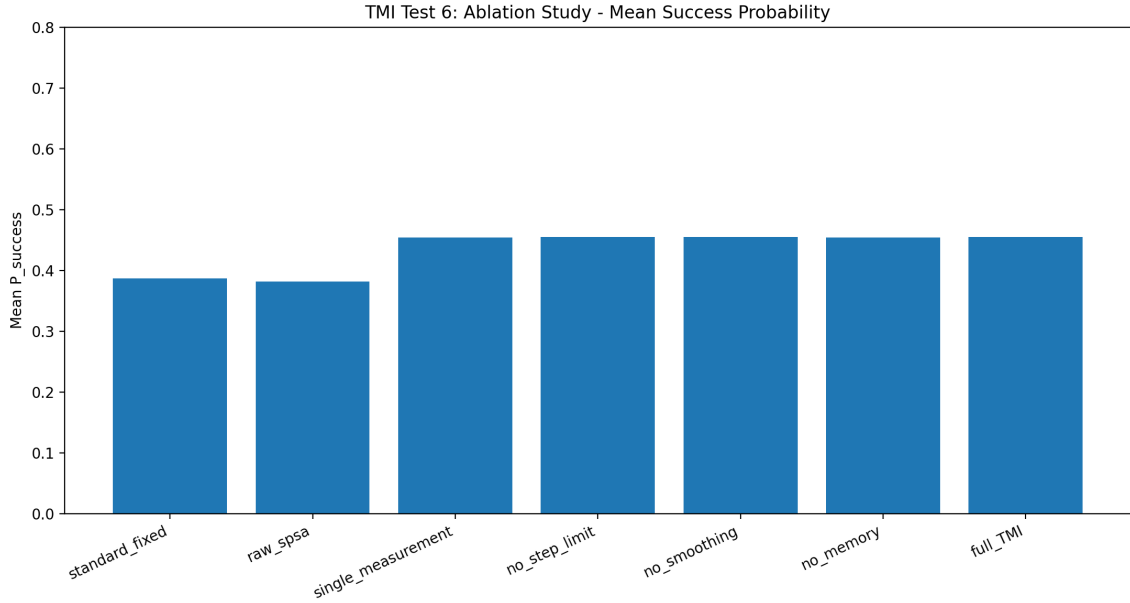


Рис. 9: Test 6: ablation study по конфигурациям интерфейсного управления.

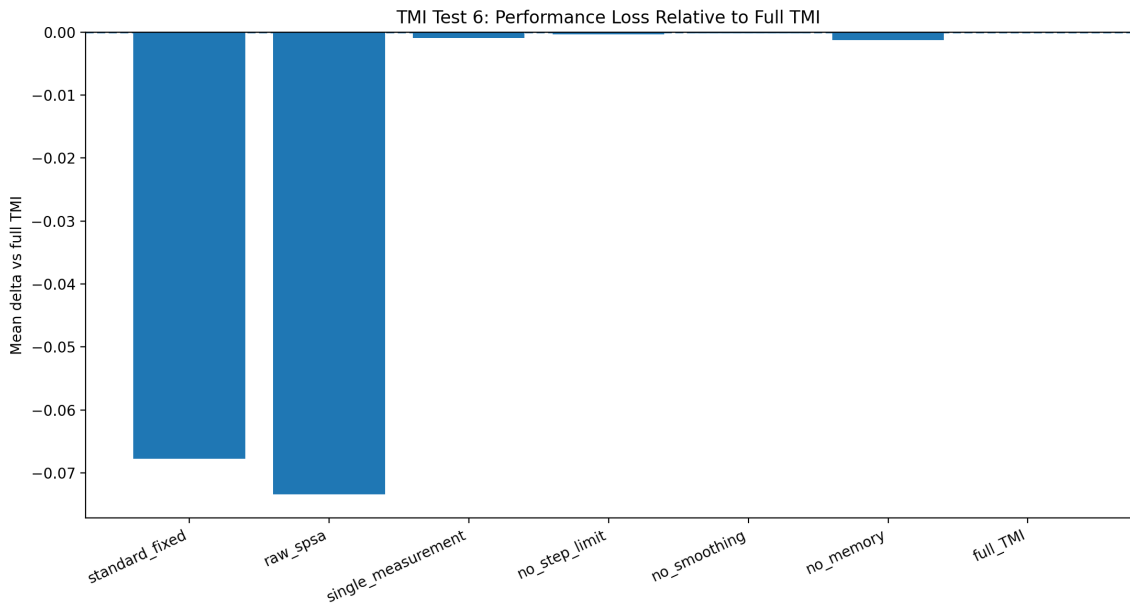


Рис. 10: Test 6: потери относительно полного ТМІ-механизма.

5. Tests 7-8: robustness и cross-model validation

5.1. Test 7: Full density-matrix Monte Carlo

Test 7 повторяет статистическую проверку Test 5, но уже на полной 3-кубитной density-matrix toy-модели. Это устраняет главный недостаток Test 5: зависимость от fast surrogate.

$$\mathbb{E}[P_{base}] = 0.182, \quad \mathbb{E}[P_{std}] = 0.322, \quad \mathbb{E}[P_{TMI}] = 0.415.$$

$$\mathbb{E}[P_{TMI} - P_{std}] = 0.0935, \quad \Pr(P_{TMI} > P_{std}) = 0.933.$$

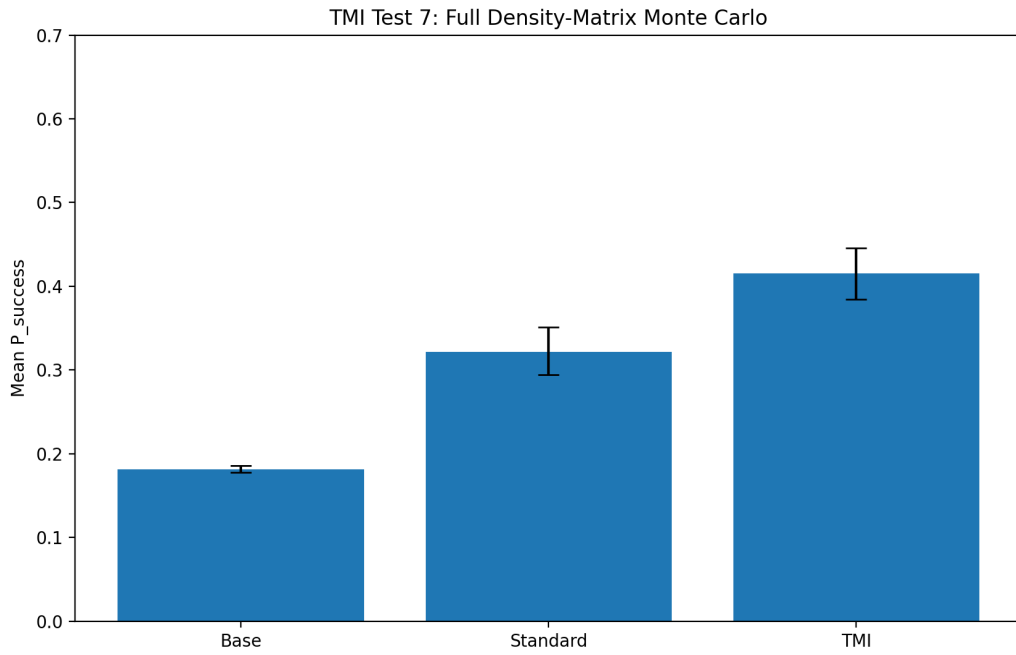


Рис. 11: Test 7: full density-matrix Monte Carlo, средний $P_{success}$.

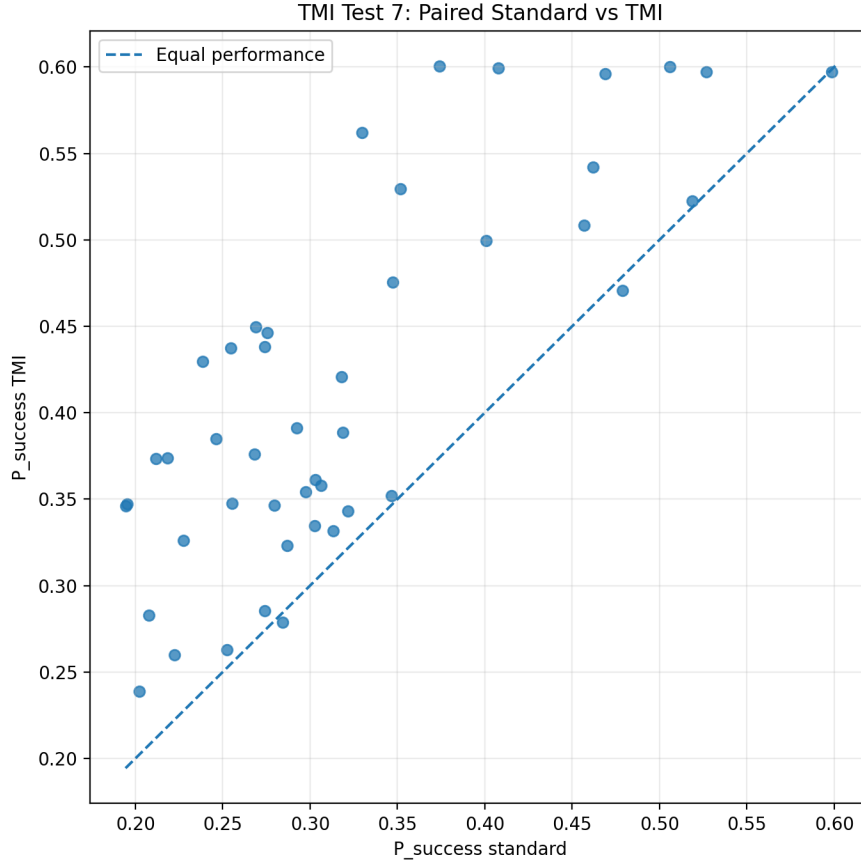


Рис. 12: Test 7: paired comparison P_{std} vs P_{TMI} .

5.2. Test 8: Cross-model validation

Test 8 проверяет не одну схему, а четыре circuit families. Общий результат:

$$\mathbb{E}[P_{base}] = 0.292, \quad \mathbb{E}[P_{std}] = 0.379, \quad \mathbb{E}[P_{TMI}] = 0.445.$$

$$\mathbb{E}[P_{TMI} - P_{std}] = 0.0662, \quad \Pr(P_{TMI} > P_{std}) = 0.846.$$

Circuit	Base	Standard	TMI	Δ	Pr
balanced_entangle_inverse	0.169	0.277	0.376	0.0994	1.000
deep_chain_inverse	0.253	0.322	0.377	0.0553	0.923
ghz_long_idle_inverse	0.495	0.512	0.527	0.0148	0.462
local_mix_inverse	0.249	0.404	0.500	0.0955	1.000

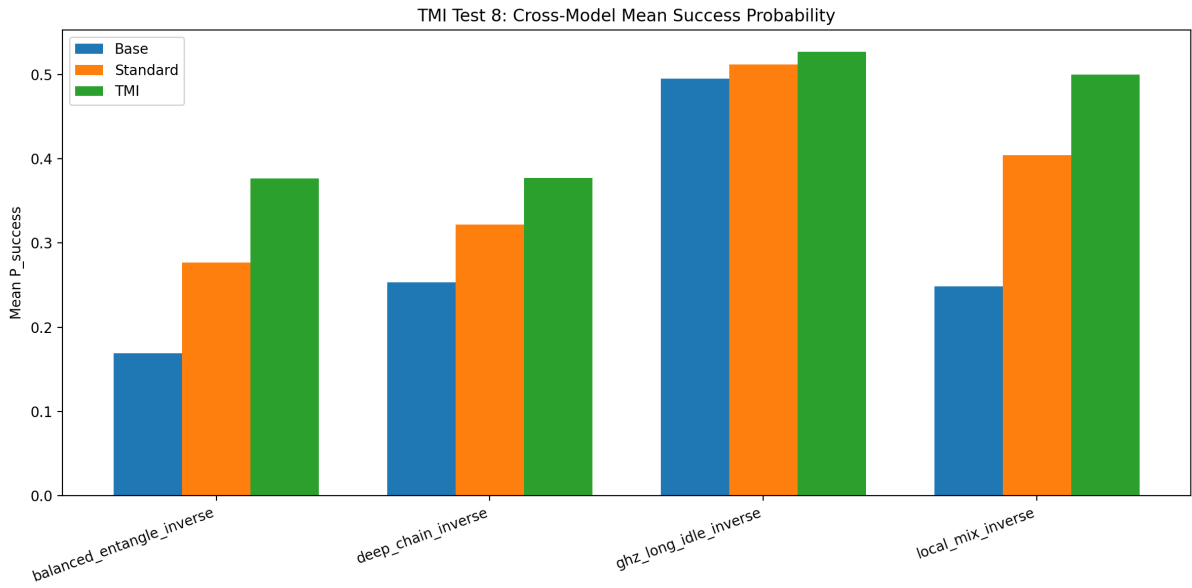


Рис. 13: Test 8: средний $P_{success}$ по схемам.

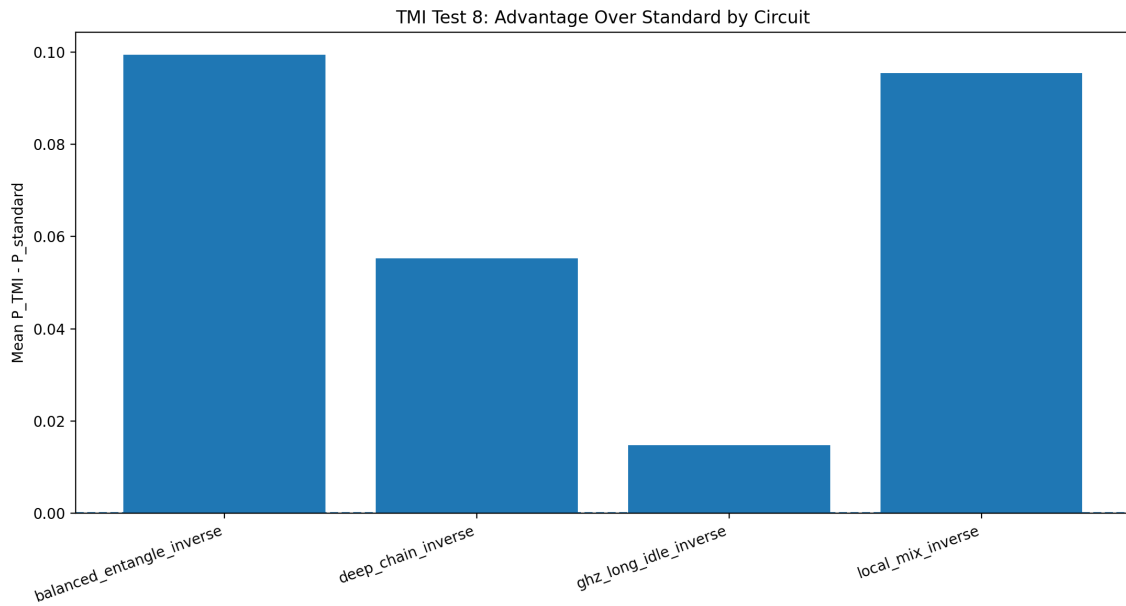


Рис. 14: Test 8: выигрыш TMI над standard по схемам.

Важный нюанс. Для схемы `ghz_long_idle_inverse` выигрыш в среднем положительный, но слабее и менее стабилен, чем на остальных схемах. Это показывает, что механизм не одинаково силен для всех типов схем.

6. Tests 9-11: границы применимости и safety recovery

6.1. Test 9: Failure-boundary test

Test 9 ищет не только успех, но и зоны ослабления. Мы варьируем скорость дрейфа скрытого оптимума и шум измерения. Критерий отказа:

$$\mathbb{E}[P_{TMI} - P_{std}] \leq 0 \quad \text{или} \quad \Pr(P_{TMI} > P_{std}) \leq 0.5.$$

Общий результат:

$$\mathbb{E}[P_{TMI} - P_{std}] = 0.0606, \quad \Pr(P_{TMI} > P_{std}) = 0.849.$$

Найдено строгих failure cells:

0,

слабых зон:

6.

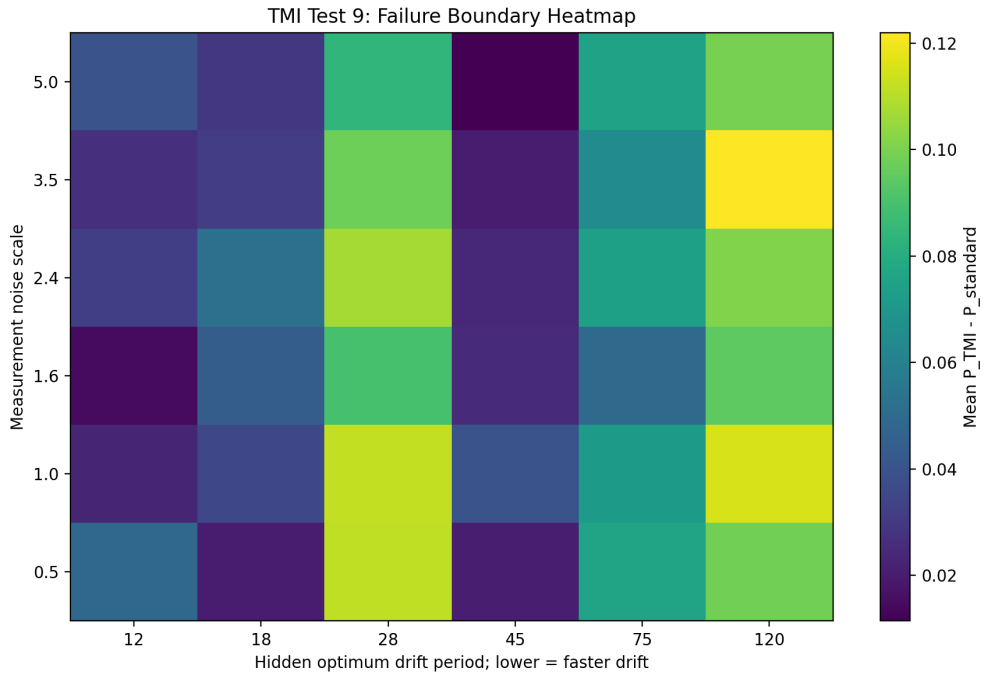


Рис. 15: Test 9: heatmap выигрыша $P_{TMI} - P_{std}$ по drift/noise.

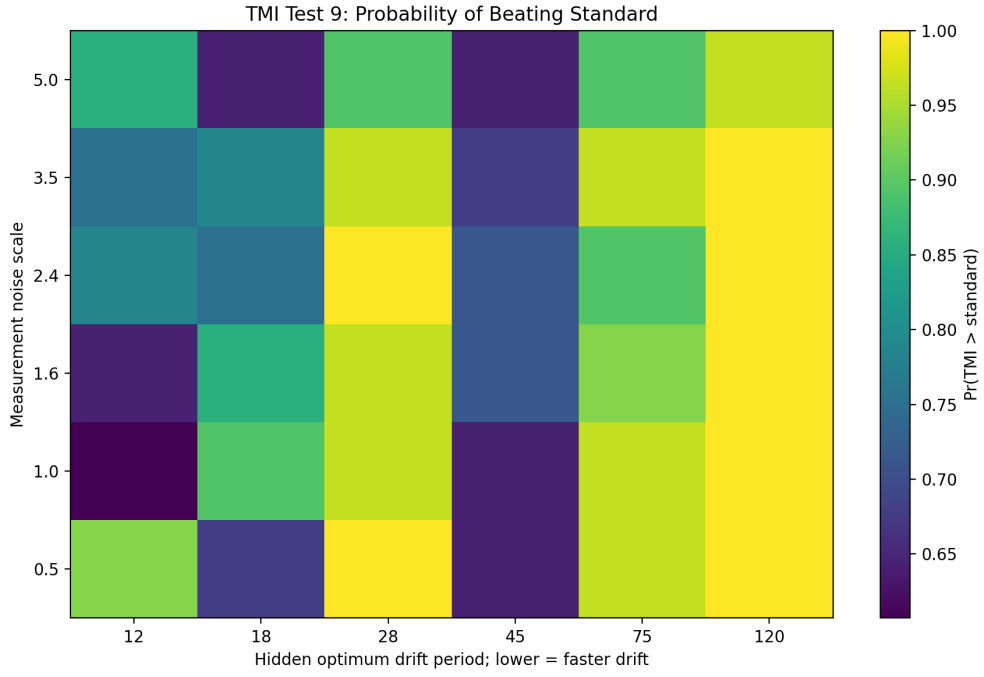


Рис. 16: Test 9: вероятность $\Pr(P_{TMI} > P_{std})$ по drift/noise.

6.2. Test 10: Adversarial failure test

Test 10 специально создаёт враждебные условия:

fast drift + high noise + misleading feedback + high control penalty.

Цель – добиться реальных случаев:

$$P_{TMI} \leq P_{std}.$$

Результат:

$$\mathbb{E}[P_{TMI} - P_{std}] = 0.0025, \quad \Pr(P_{TMI} > P_{std}) = 0.530.$$

Failure cells:

58,

weak cells:

22.

Ключевой вывод:

AdaptiveInterface $\nrightarrow$ SafeInterface.

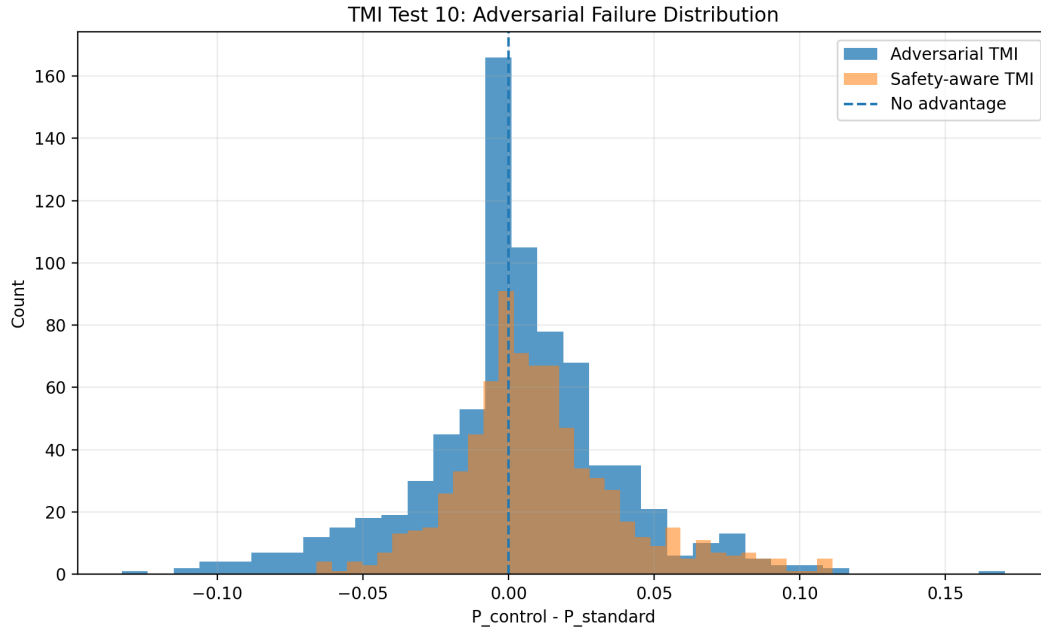


Рис. 17: Test 10: adversarial failure distribution.

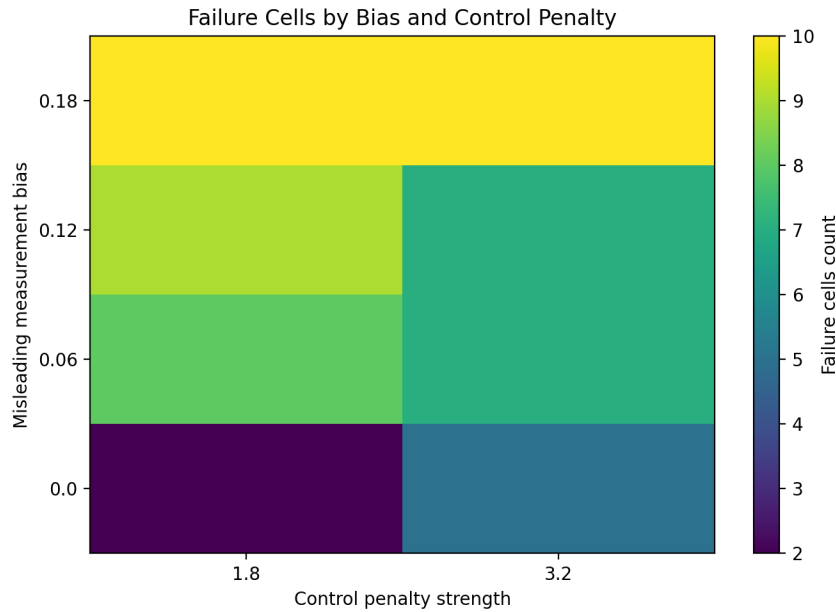


Рис. 18: Test 10: число failure cells по misleading bias и control penalty.

6.3. Test 11: Safety-aware recovery

Test 11 берёт только failure cells из Test 10 и проверяет, можно ли восстановить преимущество через защитный слой:

$\text{AutoInterface} + \text{extSafetyPenalty} + \text{extConservativeFallback} + \text{extValidationChannel} \Rightarrow \text{SaferCont.}$

Mode	Mean P	Δ vs std	$Pr(> std)$	Failure rate	Mean u
standard	0.2799	0.00000	0.000	–	0.450
adversarial_TMI	0.2799	-0.00002	0.478	0.522	0.472
safety_v1	0.2939	0.01392	0.617	0.383	0.395
recovery_v2	0.2932	0.01328	0.579	0.421	0.386

Основной результат:

$$\Delta_{adv} = -0.00002, \quad \Delta_{safety} = 0.01392, \quad \Delta_{recovery} = 0.01328.$$

Recovery v2 восстановил:

31/58

failure cells.

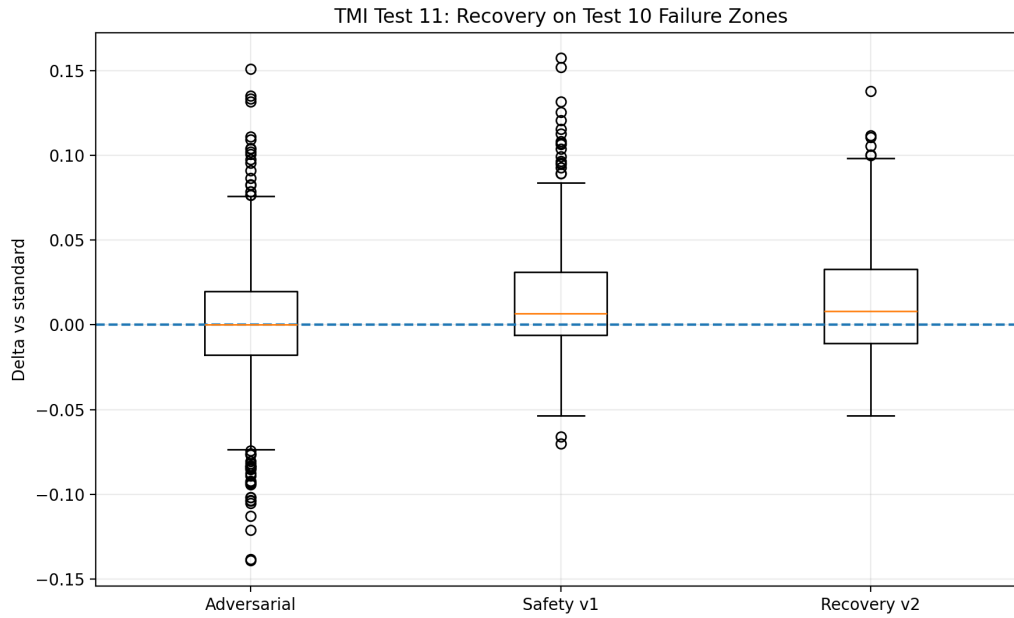


Рис. 19: Test 11: safety recovery на зонах отказа из Test 10.

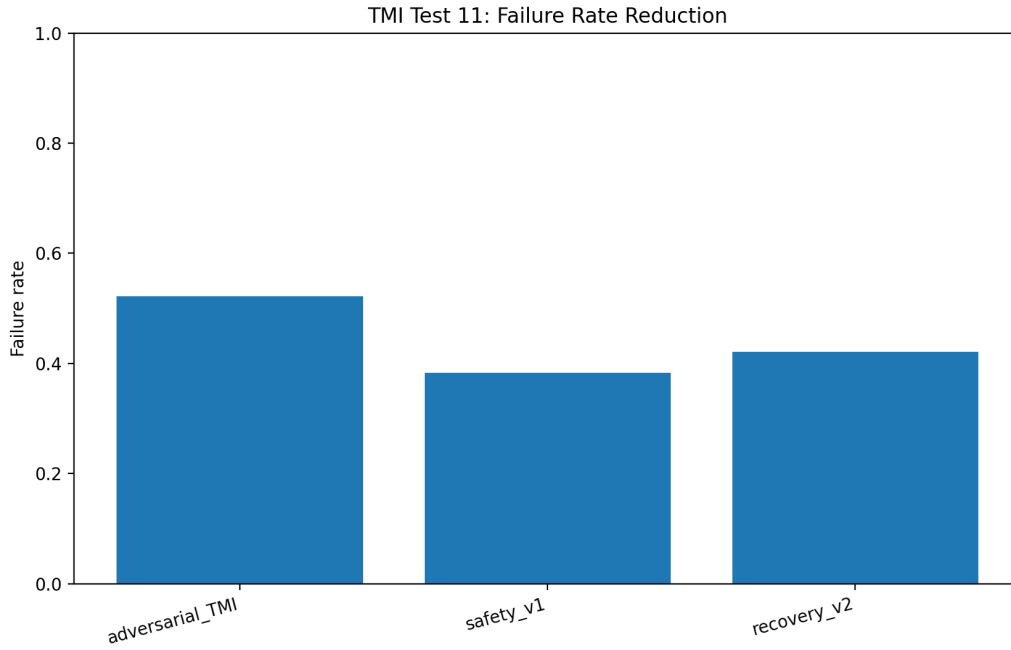


Рис. 20: Test 11: снижение failure rate при safety-aware управлении.

7. Итоговые теоретические следствия

7.1. Положительное следствие

В обычных и умеренно шумных условиях вычислительная линия поддерживает инженерную гипотезу:

$$I_Q^{coh-auto} \Rightarrow T_2^{eff} \uparrow \Rightarrow P_{success} \uparrow$$

7.2. Отрицательное следствие

Test 10 вводит важную границу:

$$\text{MisleadingFeedback} \wedge \text{HighControlPenalty} \Rightarrow P_{TMI} \leq P_{std}$$

То есть автоинтерфейс может ошибаться, если канал обратной связи систематически вводит его в заблуждение.

7.3. Safety-aware следствие

Test 11 показывает, что защитный слой уменьшает область отказа, но не устраняет её полностью:

$$\text{AutoInterface} + \text{SafetyLayer} \Rightarrow \text{SaferAdaptiveControl}$$

но не:

$$\text{AutoInterface} + \text{SafetyLayer} \Rightarrow \text{PerfectControl}.$$

8. Что делать дальше

Следующие шаги:

1. Подготовить независимую реализацию Test 7–8 в Qiskit/Cirq-стиле.
2. Повторить ключевые тесты на стандартном noise simulator.
3. Отделить теоретический модуль TMI-Physics 2.2 от вычислительного Supplement.
4. Подготовить репозиторий с воспроизводимой структурой: code, data, figures, reports.
5. После проверки на независимом симуляторе переходить к cloud-QPU протоколу.

9. Заключение

Tests 1–8 показывают, что адаптивное интерфейсное управление может улучшать T_2^{eff} и $P_{success}$ в численных моделях. Tests 9–11 делают линию научно честнее: они показывают не только область успеха, но и область слабости, отказа и частичного восстановления через safety-aware слой.

Итоговая формула всего отчёта:

Adaptive Interface Control $\Rightarrow$ Measurable Computational Advantage

при условии корректной наблюдаемости среды, стабильного feedback-канала и safety-aware ограничений управления.

A. Состав пакета

Архив отчёта содержит:

- PDF и LaTeX исходник данного отчёта;
- figures/ – ключевые графики Tests 1–11;
- data/ – CSV-результаты и summary-файлы;
- test_archives/ – архивы отдельных Tests 1–11.